

Tutorial: conectar Firebase Firestore y DeepSeek

Proyecto PUMM 2026 · Escuela Técnica 37 D.E. 11 “Hogar Naval Stella Maris” — base de datos en tiempo real y feedback pedagógico con IA

Esta guía cubre la conexión completa: los minijuegos escriben cada respuesta (anónima) en Firestore, el panel de autoridades la lee en tiempo real, y un botón genera un informe pedagógico llamando a la API de DeepSeek. Los archivos de código ya están armados; acá están los pasos para configurar las cuentas y ponerlos a andar.

PARTE 1

Crear el proyecto en Firebase

1 Crear el proyecto

Entrar a `console.firebase.google.com`, iniciar sesión con una cuenta de Google y hacer clic en “Crear un proyecto”. Ponerle un nombre (ej. `pumm-juegos`), se puede desactivar Google Analytics, y crear. Es gratis en el plan Spark, que alcanza de sobra para la feria.

2 Habilitar Firestore

En el menú lateral, ir a “Firestore Database” → “Crear base de datos”. Elegir “Empezar en modo de prueba” y seleccionar una región cercana (ej. `southamerica-east1`).

3 Configurar las reglas de seguridad

En la pestaña “Reglas” de Firestore, reemplazar todo el contenido por esto. Permite guardar y leer respuestas anónimas en la colección “respuestas”, pero no permite editar ni borrar lo ya cargado:

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /respuestas/{docId} {
      allow read: if true;
      allow create: if true;
      allow update, delete: if false;
    }
  }
}
```

Guardar / publicar los cambios de reglas.

4 Registrar la app web y copiar la configuración

Ícono de engranaje (arriba a la izquierda) → “Configuración del proyecto” → bajar hasta “Tus apps” → clic en el ícono `</>` (Web) → ponerle un apodo → “Registrar app”. Firebase muestra un objeto `firebaseConfig` con las claves: `apiKey`, `authDomain`, `projectId`, `storageBucket`, `messagingSenderId`, `appId`. Copiarlas, se necesitan en el paso 6.

PARTE 2

Crear la API key de DeepSeek

1 Crear la cuenta

Entrar a `platform.deepseek.com` y registrarse. No pide tarjeta ni verificación por teléfono.

2 Generar la API key

En el menú, ir a “API keys” → “Create new API key”. Copiarla de inmediato y guardarla en un lugar seguro: la plataforma no la vuelve a mostrar completa después.

Cuidado: La clave empieza con `sk-`. Nunca se comparte ni se sube a un repositorio público — va únicamente en el archivo `.env` local.

PARTE 3

Configurar el proyecto local

1 Instalar la librería de Firebase

Parado en la carpeta del proyecto (necesita internet, una sola vez):

```
npm install firebase
```

2 Crear el archivo .env

En la raíz del proyecto (al lado de `package.json`), crear un archivo llamado exactamente `.env` y completar con los valores copiados antes:

```
VITE_FIREBASE_API_KEY=  
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=  
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=  
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=  
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=  
VITE_FIREBASE_APP_ID=  
VITE_DEEPSEEK_API_KEY=
```

Sin espacios alrededor del `=`, y sin comillas alrededor de los valores.

3 Copiar los archivos de código

Ubicar cada archivo en esta estructura dentro del proyecto:

```
src/lib/firebase.js
```

```
src/App.jsx ← contenido de juegos-didacticos.jsx
```

```
src/Dashboard.jsx ← contenido de dashboard.jsx
```

El dashboard es un componente nuevo separado del juego. Para verlo en el navegador, la forma más simple es importarlo y renderizarlo temporalmente en `src/main.jsx` en lugar de `App` (o armar una ruta con `react-router` más adelante si se quiere alternar entre ambos con un link).

4 Levantar el proyecto y probar

```
npm run dev
```

Abrir la URL local, jugar una partida en los minijuegos, y confirmar que abajo aparece “X respuestas enviadas a la base de datos”. Después abrir el dashboard: debería mostrar esa misma respuesta en tiempo real. Tocar “Generar informe con IA” para confirmar que DeepSeek responde.

PARTE 4

Antes de la feria

Conexión: A diferencia de correr solo los juegos, esta versión **necesita internet en vivo** — Firestore y DeepSeek son servicios en la nube, no funcionan offline. Si el stand no tiene wifi confiable, conviene tener a mano la versión con datos simulados como plan B.

Seguridad: La clave de DeepSeek queda visible en el navegador (cualquiera puede verla desde las herramientas de desarrollador). Para un prototipo que corre localmente en la notebook está bien, pero si en algún momento se sube el proyecto a un sitio público hay que mover esa llamada a un backend, por ejemplo una Firebase Cloud Function.

Recordatorio: Node.js y **npm install** ya deberían estar probados en la notebook (ver el tutorial anterior). Repasar ese chequeo la semana previa a la feria, junto con este.